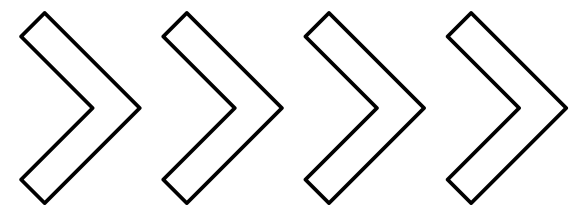
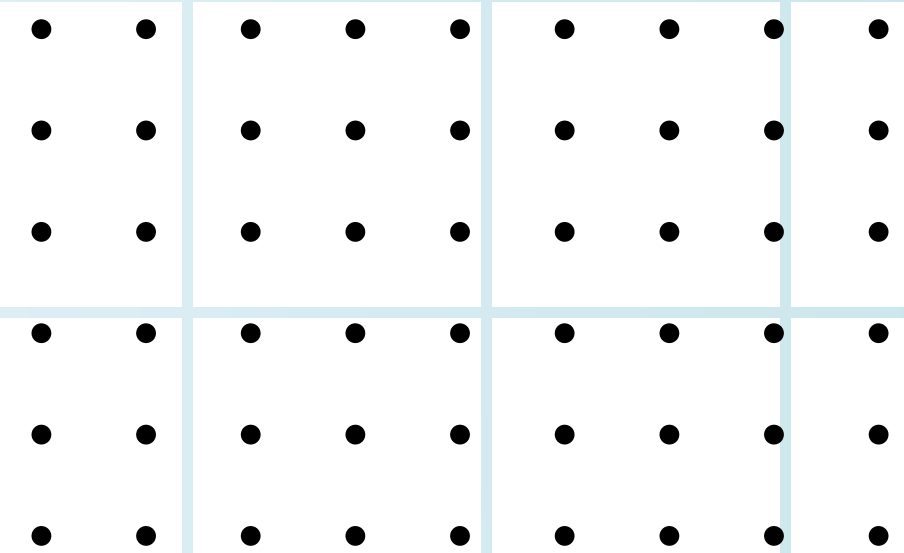


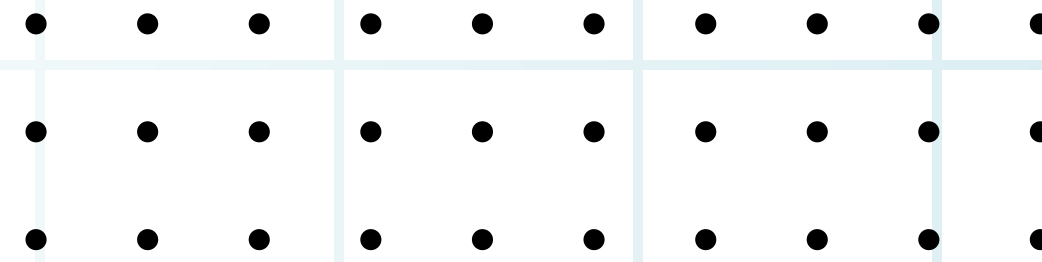
PROPOSTA DE MODELOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA BASEADOS EM KERNEL PARA ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA



Aluno: Christian Barry
Orientador: João Paulo Papa
Co-orientador: Danilo Jodas



Análise de sobrevivência

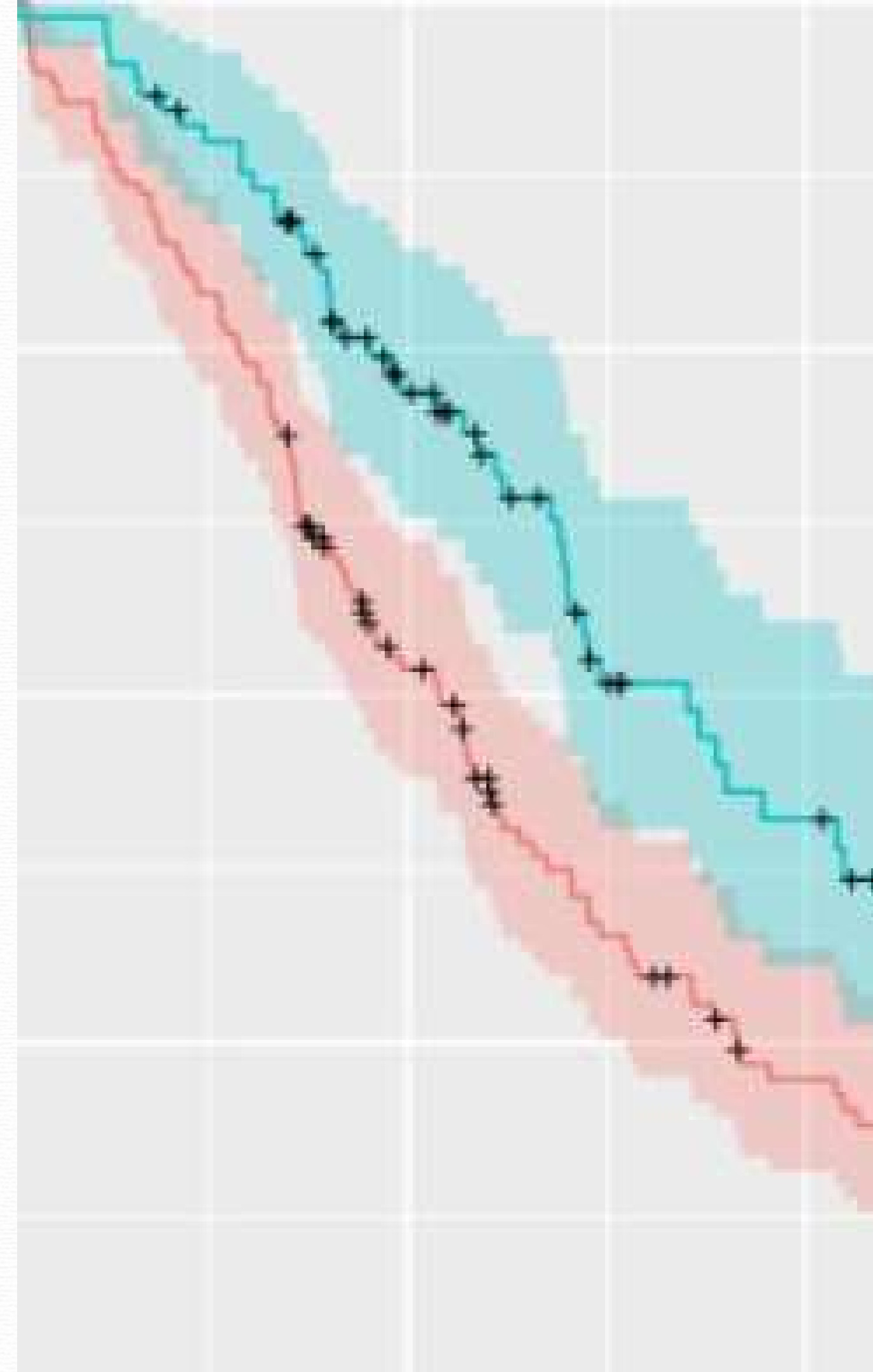


- Ramo da estatística.
- Análise do tempo até a ocorrência de um evento crítico baseada no tempo.
- Retorna a probabilidade do evento não ter ocorrido em um dado tempo.
- Normalmente aplicada à engenharia e à medicina.

• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •

Problema

- Modelos de análise de sobrevivência requerem extensa otimização de hiperparâmetros.
- Processo de otimização é essencial, porém computacionalmente intensivo.
- Execução dos algoritmos, por si só, é custosa.
- Aprendizado de Máquina aplicado a Análise de Sobrevivência carece de métodos rápidos.



Justificativa

Implementação e Execução Eficientes

- Técnicas de otimização inviáveis ou de lenta convergência.
- Modelos sem hiperparâmetros removem esse problema.

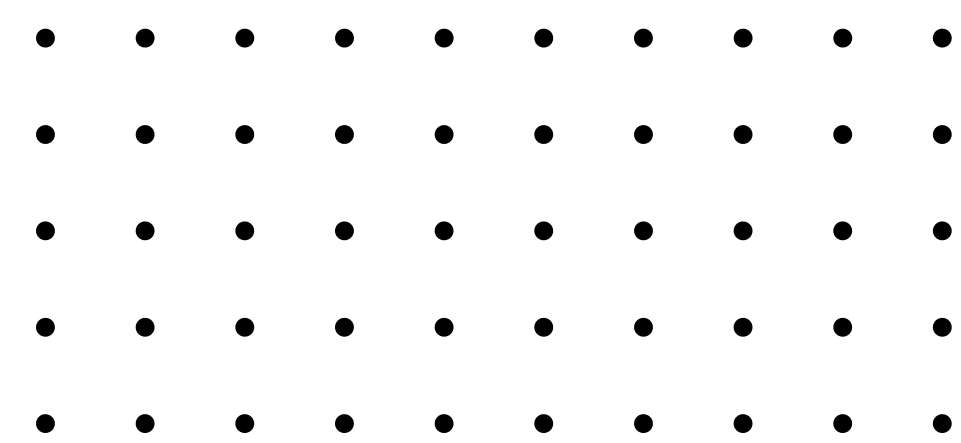
Impactos em outras áreas

- Pesquisas clínicas
- Troca de equipamentos defeituosos.
- Previsão de falhas de equipamentos

Histórico Promissor

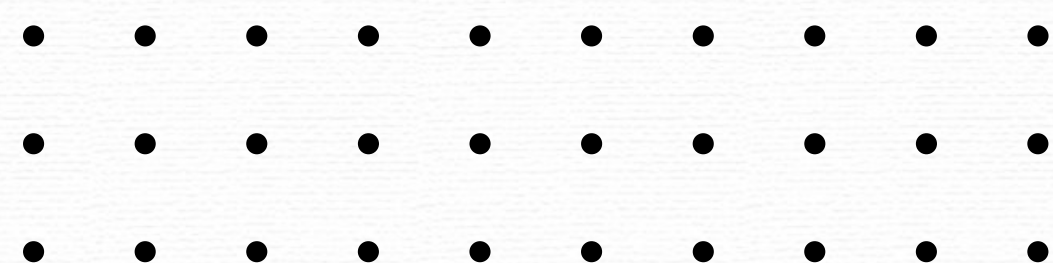
- Modelos sem hiperparâmetros já desenvolvidos.
- PL-kNN.
- OPF

Objetivos



01 Objetivo Geral

Propor novos modelos de aprendizado de máquina baseados em kernel voltados à análise de sobrevivência que sejam não-paramétricos e que não necessitem de otimização de hiperparâmetros, para remover essa etapa do desenvolvimento desses modelos.



02 Objetivos Específicos

- Avaliar os modelos tradicionais.
- Explorar os modelos baseados em aprendizado de máquina.
- Explorar modelos baseados em kernels.
- Estudar outras técnicas e algoritmos.
- Desenvolver novos modelos de kernel não-paramétricos.
- Comparar o desempenho dos novos modelos alcançados.

Cronograma

Tabela 2 – Cronograma de execução (em meses).

Atividades	1	2	3	4	5	6
Etapa 1						
Etapa 2						
Etapa 3						
Etapa 4						
Etapa 5						

- Etapa 1: Levantamento bibliográfico e revisão da literatura.
- Etapa 2: Processamento de Dados.
- Etapa 3: Implementação e treinamento dos modelos.
- Etapa 4: Avaliação e validação dos resultados obtidos.
- Etapa 5: Elaboração e entrega do relatório final.

Obrigado!